

基本信息

姓名：杨慧婷 出生年月：2005.06
民族：汉 毕业院校：中南林业科技大学
电话：18307414678 学历：本科
邮箱：A18307414678@outlook.com Github 仓库：
籍贯：湖南省怀化市 <https://github.com/troyeeee673>
个人项目网站： <https://astro-paper-henna-delta.vercel.app/>



教育背景

2023.09-2027.06 中南林业科技大学 软件工程（本科）

- 在校期间专业排名稳定于**专业前三**，自主学习能力和掌握知识能力强。
- 参加全国大学生创新服务外包大赛，获得**国家二等奖**。
- 作为队长带领团队完成湖南省大学生项目立项和结题，将结果转化为**软件著作权一项**。
- 编写个人 github 学习博客，累计发布笔记二十余篇（地址：<https://troyeeee673.github.io>）。
- 参与全国大学生英语翻译大赛，获得**国家二等奖**。
- 在校期间多次申请并获得国家励志奖学金和优秀学生甲等奖学金。
- 参与校级学纪会工作，评选为优秀干事。
- 积极参加各类志愿活动，记录志愿时长 20 小时。

技能证书

- 熟悉 Linux **系统编程、网络编程**，掌握 Linux 常用命令及 shell 脚本编写以及常用**锁机制、IO 复用机制**等；
- 熟悉 UART、SPI、IIC、CAN 总线、MQTT 等**嵌入式开发协议**；
- 熟悉驱动开发，能够使用 C 语言编程编写**模块化、高复用、可维护的驱动**；
- 熟悉 STM32 及其标准库和 HAL 库的使用，能使用标准库和 HAL 库编写代码，驱动外设；
- 熟悉嘉立创 EDA 设计工具，能看懂原理图并进行 PCB 绘制，有四层板绘制经验；
- 熟练使用 QT、LVGL **图形界面库**，能够独立通过代码和 SquareLine studio、qtCreator 工具进行界面设计；
- 熟悉 FreeRTOS **实时操作系统**，理解任务和通知队列、列表等核心对象；
- 了解**数据结构**知识，具备基本算法知识；
- 熟悉**设计模式**，能够使用合适的模式进行项目的开发；
- 掌握 C、C++、Python、Java 等多门编程语言，熟悉 MySQL、SQLServer 和 SQLite **数据库**；
- 熟练使用 git 版本控制工具，能够在团队开发中熟练使用 git 进行代码管理。
- 熟练使用 VS Code 进行全栈开发，通过深度配置与扩展组合优化开发效率，实践 AI 增强编程工作流，熟练使用 Cursor/Qoder 等智能 IDE 进行代码生成、重构与调试，结合传统编辑器快捷键流与现代化 AI 协作。
- 具备英语六级证书，具有良好读写能力，能够独立阅读英语文献。

实习经历

2026.01-2026.03 深圳市灵心数智科技有限公司 嵌入式软件开发实习生

- 搭建项目交叉编译环境，编译配置开源工具代码，排查并解决库依赖、版本冲突引发的编译故障；
- 调试 nnUNet 心脏 MRI 自动分割程序，协助开发配套手动分割操作功能，完成基础图像分割业务逻辑开发。
- 实习表现：学习能力强，表现优秀，对待开发工作认真负责，积极参与团队任务，遇到问题主动查阅资料调试解决，按时完成各项开发任务，团队评价良好。

一、基于 IPV6 的流媒体收音机广播

2026.02~2026.03

开发人数：1

- **项目描述：**这是一个用 C 语言实现的轻量级流媒体广播系统（服务端/客户端）。服务端扫描指定的媒体目录，解析每个频道的描述和 MP3 列表，并通过 IPv6 UDP 多播把节目单与音频包推送到多客户端；客户端加入多播组，接收节目单、选择频道并通过管道将音频流交给系统播放器播放。
- **项目职责：**独立完成全栈编码、自定义通信协议与编译构建：
 1. 设计并实现一个简单的私有应用层数据格式，用于**节目单**和**音频包**的区分与传输。
 2. 在服务端实现媒体库扫描、频道元信息构建与内存结构。
 3. 使用多线程拆分发送任务：thr_list 线程周期性广播节目单，thr_channel 为每个频道创建发送线程，通过 sendto() 向 IPv6 多播组发包。
 4. 实现基于令牌桶的流量控制，在读取音频数据前获取令牌以平滑输出速率。
 5. 在客户端用 pipe() + fork() 分离网络接收与播放器进程，父进程负责过滤并写入选中频道的音频包，子进程通过 execl() 启动系统播放器从标准输入解码播放。
 6. 编写并维护 Makefile，用于编译 server 与 client 可执行文件。
- **框架及技术：**- 语言/工具：C99、GCC、Makefile
 1. 网络：IPv6 UDP 多播
 2. 并发：POSIX threads、互斥/条件变量用于缓冲区同步
 3. 流控：自实现的令牌桶 mytbf，用于稳定码率输出
 4. 媒体：通过 glob() 找到频道下的 MP3 文件；客户端使用系统播放器解码)
 5. 协议：定义了 msg_list_st (节目单) 和 msg_channel_st (音频包) 格式，采用紧凑的打包结构减少网络开销
- **项目成果：**
 1. 多客户端能通过 IPv6 多播并发收听不同频道；服务端周期性广播节目单，客户端可选择频道播放。
 2. 流控：项目内实现了令牌桶模块用于限速，默认配置为 128kbps。
 3. 延迟：采用父/子进程 + 管道的设计，换台延迟较小，播放端直接从标准输入读取数据，避免了额外的文件缓冲开销。

二、基于 STM32F411 + FreeRTOS + LVGL 的智能手表开发

2026.05~2026.07

开发人数：3

- **项目描述：**该项目为基于 STM32 的智能手表嵌入式系统，主要实现了系统初始化、按键控制、传感器数据采集、界面显示、低功耗休眠、充电检测及蓝牙通信等功能。项目采用 FreeRTOS 作为实时操作系统，通过任务划分、消息队列和事件标志机制实现了模块化并发设计，提升了系统的实时性和可维护性。
- **项目职责：**
 1. 负责系统任务划分与 RTOS 任务优先级设计；
 2. 设计并实现按键事件、休眠唤醒、传感器更新和数据保存等任务间通信机制；
 3. 参与外设驱动与应用逻辑的联调，完成显示、传感器和低功耗相关功能；
 4. 处理系统状态切换逻辑，包括亮屏、息屏、休眠、充电页切换等场景
- **框架及技术：**
 1. 硬件平台：STM32F411，HAL 库完成 SPI/I2C/USART/TIM/DMA/RTC 等外设驱动；外挂 ST7789 LCD、CST816 触摸及 MPU6050/AHT21/SPL06/LSM303/EM7028 多款传感器
 2. 软件系统：FreeRTOS (CMSIS-V2) 多任务调度，通过消息队列与事件标志实现任务间解耦通信
 3. 图形界面：移植 LVGL，显示驱动采用 SPI + DMA 双缓冲，设计 PageManager 页面栈管理器实现多级 UI 切换

4. 低功耗：FreeRTOS 空闲钩子实现 STOP 模式休眠，PWM 动态调光，多源中断唤醒

- **项目成果：**

1. 完成智能手表完整功能开发，系统稳定运行，交互流畅；
2. 采用 HAL → BSP → 中间件 → 任务层 → 应用层五层解耦架构，层间通过回调函数与消息队列通信。基于该架构，传感器更换时只需修改 BSP 层，UI 页面增删仅涉及应用层，无需改动底层 HAL 驱动，验证了架构的可维护性与可扩展性。

三、基于 STM32 的两轮平衡车

- 2026.06~2026.07 开发人数：1
- **项目描述：**基于 STM32F103 的两轮平衡车控制工程，在嵌入式系统层面把传感器采集、姿态估计、电机驱动、编码器测速、按键控制和电源状态管理等模块串联起来，同时集成移动端的简单控制 app，形成一个可运行的、完善的控制项目。
- **框架及技术：**
 1. 开发平台及工具：vscode、Chat-gpt、Codex、Keil MDK、Vofa 等。
 2. 外设驱动：MPU6050 姿态解算模块驱动、TB6612 驱动芯片应用、PWM 模块驱动等
 3. 轮胎转速获取优化方法：使用 T 法实现高精度、高准确性测速，通过在轮胎运动方向变化时控制方向变量 direction 的值来解决 T 法测速中最终速度不归零的问题；通过将 0 点附近的角速度手动控制为 0 以解决换向时 0 附近出现的短脉冲导致的角速度异常变大的问题；通过使用裸机中的多任务编程模型解决中断引发的速度毛刺。
- **项目成果：**最终形成一个可以通过手机端的 app 控制平衡车移动方向以及速度的完整落地项目。

四、基于 STM32F103 的单机多功能手表

- 2026.04~2026.05 开发人数：1
- **项目描述：**基于 STM32F103C8T6 主控芯片，采用 STM32 标准库进行模块化程序开发，搭配 OLED 显示屏、按键、姿态检测等外设，完成一款集计时、小游戏、水平仪检测等功能于一体的简易智能手表。项目从硬件选型、原理图绘制、程序驱动开发到整机调试独立完成，实现功能稳定运行、界面交互流畅、模块化代码可复用。
- **项目职责：**
 1. 独立完成整体项目开发，负责外设驱动编写、代码分层优化、功能调试与整机测试，保证程序稳定可靠运行。
 2. 完成硬件器件选型、电路原理图绘制，根据功能需求合理分配单片机外设资源，电路简洁、稳定、易调试。
 3. 进行代码模块化拆分，将 OLED 显示、按键扫描、定时器计时、传感器采集等功能独立封装，提升代码可读性和复用性。
- **框架及技术：**
 1. 开发平台：Keil MDK，基于 STM32F103 标准库开发，采用模块化分层编程思想。
 2. 外设驱动：独立编写 OLED 屏幕驱动、按键中断/扫描驱动、定时器计时驱动、姿态传感器数据采集驱动。
 3. 功能逻辑：利用定时器完成精准计时功能，通过按键完成菜单切换、功能选择；根据传感器数据实现水平仪倾角检测；独立编写简易小游戏交互逻辑。
- **项目成果：**成功完成一款功能完整的 STM32 简易手表设备，实现时间显示、计时功能、趣味小游戏、水平仪检测等全部预设功能。代码结构清晰、模块化程度高，可直接复用移植；整机交互流畅、运行稳定，熟练掌握了 STM32 标准库开发、外设驱动编写、软硬件联调的完整嵌入式开发流程。